UNIVERSITÉ DE RENNES I
U.F.R. DE MATHÉMATIQUES

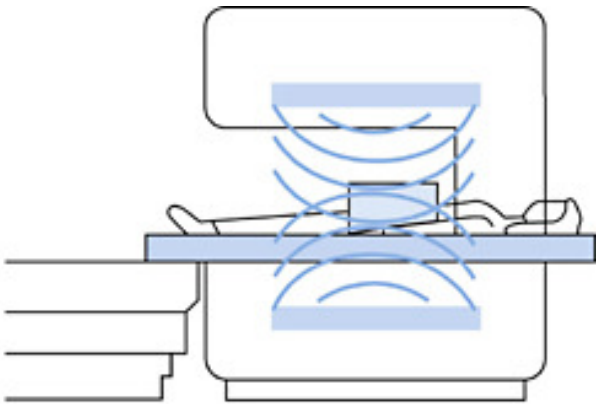
UNIVERSITÉ DE RENNES 1

Master 2 Mathématiques et applications
Parcours Calcul scientifique et modélisation
U.E. Logiciels Éléments Finis

Un problème de magnétostatique dans l'espace en IRM

Objectif : résolution avec FREEFEM++ d'un problème d'interface pour le Laplacien dans l'espace.

Nous nous intéressons aux artefacts (brouillage de l'image) qui apparaissent sur les clichés IRM lorsqu'un implant métallique *paramagnétique*[1] est présent dans l'échantillon étudié. Ces artefacts sont qualifiés *d'artefacts de susceptibilité magnétique*. Nous envisageons donc la situation suivante : un objet métallique aux propriétés physiques connues et de géométrie donnée se trouve à l'intérieur de tissus biologiques ; l'ensemble est soumis aux champs magnétiques utilisés lors d'une expérience IRM. Des considérations physiques permettent de préciser et de simplifier le modèle mathématique donné par les équations de Maxwell. Outre l'hypothèse que les phénomènes étudiés sont indépendants du temps (statique), nous faisons les hypothèses suivantes.



— Nous négligeons tous les phénomènes électromagnétiques ayant pour origine le milieu biologique (activité neuronale, etc). Nous supposons aussi qu'il n'existe ni courant ni charge à l'intérieur des milieux, ni aux surfaces de séparation de ces milieux.
— Parmi les différents champs électromagnétiques utilisés au cours d'une expérience IRM nous ne prendrons en compte que le champ magnétique principal $\mathbf{B_0}$. Nous négligerons les gradients de champ magnétique : ceux-ci ont une intensité 10^4 fois plus faible que le champ $\mathbf{B_0}$. Nous négligerons aussi le champ radio-fréquence $\mathbf{B_1}$.
— Les différents tissus biologiques ne jouant pas de rôle essentiel en ce qui concerne l'étude des artefacts de susceptibilité magnétique, nous supposerons par la suite que l'implant est entouré d'un milieu homogène quant à ces propriétés magnétiques. Ceci se justifie parce que les différences de *susceptibilité magnétique*[2] entre les tissus biologiques sont très faibles comparées à la différence existant avec la susceptibilité magnétique de l'implant métallique. On pourra assimiler ce milieu biologique homogène au vide car les tissus biologiques sont des milieux *diamagnétiques*[3] à susceptibilité magnétique très faible (de l'ordre de -10^{-6}). Le champ magnétique induit par le milieu

1. Le paramagnétisme désigne le comportement d'un milieu matériel qui ne possède pas d'aimantation spontanée mais qui, sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, acquiert une aimantation dirigée dans le même sens que ce champ d'excitation. Cette aimantation disparaît lorsque le champ d'excitation est coupé.

2. La susceptibilité magnétique d'un milieu paramagnétique est une constante caractéristique du milieu correspondant au facteur de proportionnalité entre l'aimantation du milieu et le champ magnétique excitateur.

3. Le diamagnétisme est une propriété générale de la matière soumise à un champ magnétique se traduisant par l'apparition d'un champ magnétique d'intensité très faible, opposé au champ magnétique appliqué. La susceptibilité magnétique des matériaux diamagnétiques est négative et très petite.



FIGURE 1 – Exemple d'artefacts de susceptibilité magnétique engendré par un implant dentaire.

biologique sera donc négligeable devant celui de l'implant paramagnétique. (Notons toutefois que ce sont les propriétés magnétiques des tissus qui sont utilisées afin de créer l'image IRM ...).

Signalons que l'on peut traiter d'une façon analogue les artefacts liés à la présence d'une cavité remplie d'air à l'intérieur des tissus (par exemple les poumons ou les fosses nasales). Il suffit de considérer à la place de la cavité un implant métallique dont la susceptibilité magnétique (fictive ici) est choisie de telle sorte à conserver la différence de susceptibilité magnétique existant entre la cavité (air) et les tissus.

La simulation numérique des artefacts de susceptibilité magnétique en vue de leur étude nécessite de pouvoir calculer le champ magnétique qui est induit par l'implant dans les conditions d'une expérience IRM. Du point de vue de la modélisation mathématique, on peut établir que ce champ magnétique induit $\mathbf{H}'$ peut être obtenu à partir d'un potentiel magnétique scalaire φ tel que $\mathbf{H}' = -\nabla\varphi$. Ce potentiel magnétique φ est solution du problème suivant déduit des équations de Maxwell :

$$\begin{cases} \Delta\varphi = 0 \quad \text{dans } \Omega, \\ \Delta\varphi = 0 \quad \text{dans } \Omega', \\ \left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\right] = \chi_m \left(\mathbf{H_0}\cdot\mathbf{n}\right) \quad \text{à travers } \Sigma. \end{cases} \tag{1}$$

où Ω désigne l'ouvert borné de $\mathbb{R}^3$ correspondant à l'implant, Ω' son complémentaire dans $\mathbb{R}^3$ et Σ la frontière de Ω. Par ailleurs, χ_m représente la susceptibilité magnétique de l'implant (supposée constante), $\mathbf{H_0}$ le champ magnétique statique principal de l'appareil IRM et $\mathbf{n}$ le vecteur normal unitaire sortant à l'ouvert Σ. Les crochets symbolisent le saut de la quantité entre crochets à travers la surface Σ ; en d'autres termes

$$\left[\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right] = \left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_{\Omega} - \left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_{\Omega'}$$

On notera que ce problème se prête mal à une résolution par la méthode des éléments finis dans la mesure où il est posé dans un domaine non borné (l'espace $\mathbb{R}^3$ en l'occurrence).

Une approche possible consiste à introduire une frontière artificielle afin de borner le domaine de calcul et à considérer une condition aux limites idoine sur cette frontière artificielle.

À cette fin, nous notons B_R la boule ouverte centrée à l'origine, de rayon R et $\Omega'_R = B_R \setminus \overline{\Omega}$. Ainsi $B_R = \Omega'_R \cup \overline{\Omega}$, voir la figure 2. Nous désignons par Γ_R la sphère centrée à l'origine de rayon R qui sera la frontière artificielle bornant le domaine de calcul. On peut démontrer que le potentiel magnétique φ solution du problème (1) vérifie

$$\frac{\partial\varphi}{\partial r}(x) + \frac{2}{R}\varphi(x) = \mathcal{O}(\frac{1}{R^4}). \tag{2}$$

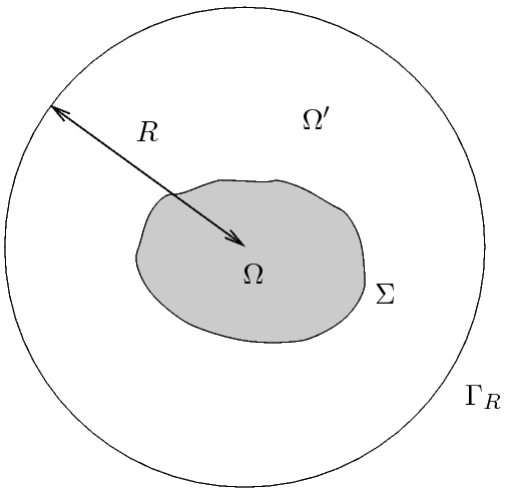


FIGURE 2 – Le domaine de calcul.

Ces considérations nous amènent au problème approché suivant du problème (1) posé dans le domaine borné B_R : trouver ϕ_R tel que

$$\begin{cases} \Delta\phi_R = 0 & \text{dans } \Omega \text{ et dans } \Omega'_R, \\ \left[\dfrac{\partial\phi_R}{\partial n}\right] = g \overset{\text{def}}{=} \chi_m \, \mathbf{H_0} \cdot \mathbf{n} & \text{à travers } \Sigma, \\ \dfrac{\partial\phi_R}{\partial r}(x) + \dfrac{2}{R}\phi_R(x) = 0 & \text{sur } \Gamma_R. \end{cases} \tag{3}$$

1 Établir la formulation variationnelle pour le problème (3).

D'un point de vue pratique, se pose la question de savoir à quelle distance placer la frontière artificielle servant à borner le domaine de calcul. Placée trop près de Ω, elle aura une influence non négligeable sur la qualité de l'approximation de la solution. Placée trop loin de Ω, elle induira des calculs inutiles dans une zone étendue. La question est difficile à traiter.

1 Création de maillages tridimensionnels avec FREEFEM++

FREEFEM++ dispose de générateurs de maillages éléments finis (« mailleurs ») intégrés. Un de ces mailleurs est `TetGen` qui génère des maillages tridimensionnels en tétraèdres à partir d'un maillage de la surface du domaine.[4] Une autre approche pour générer un maillage tri-dimensionnel est fournie par la directive **buildlayers** par extrusion d'un maillage d'un domaine bi-dimensionnel (empilement de couches). La création d'un maillage avec **buildlayers** sera abordée ultérieurement au cours d'un autre sujet.

Un exemple commenté : maillage d'une boule creuse

La première étape dans la réalisation d'un maillage avec `TetGen` consiste à effectuer le maillage de la surface délimitant le domaine tri-dimensionnel à mailler.
La manière la plus simple pour générer le maillage d'une surface consiste à considérer l'image par la fonction de paramétrisation Φ d'un maillage bi-dimensionnel de l'ensemble de départ de Φ. Ceci peut être réalisé grâce à la directive **movemesh23** de la bibliothèque `msh3` de FREEFEM++.

4. `TetGen` est un mailleur développé par Hang Si (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Forschungsverbund Berlin) qui effectue des maillages de géométries 3D en tétraèdres en utilisant une triangulation de Delaunay. Pour plus de détails, voir le site de TetGen : `http://wias-berlin.de/software/tetgen/`. `TetGen` est utilisé dans plusieurs logiciels comme FREEFEM++ et MATHEMATICA.

Par exemple, une paramétrisation de la sphère de rayon R centrée à l'origine est :

$$\Phi : (\theta, \varphi) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi] \longmapsto \begin{pmatrix} R\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ R\sin(\theta)\sin(\varphi) \\ R\cos(\theta) \end{pmatrix},$$

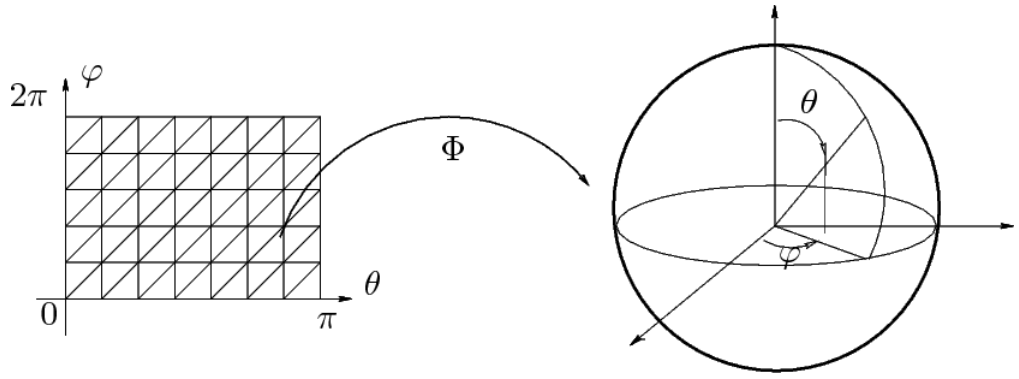


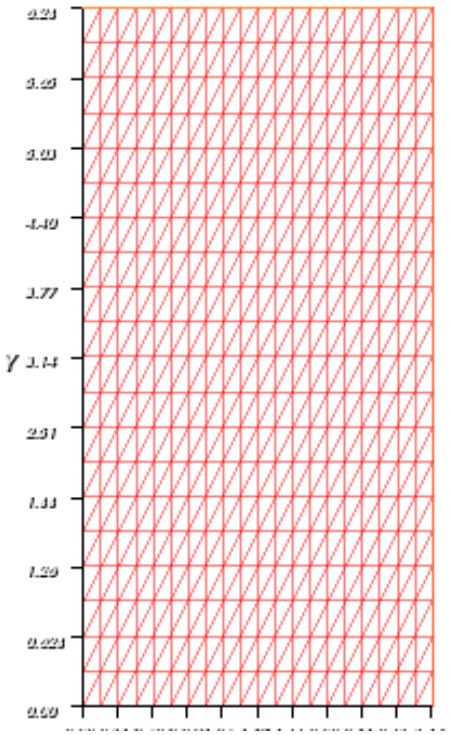
FIGURE 3 – Paramétrisation de la sphère.

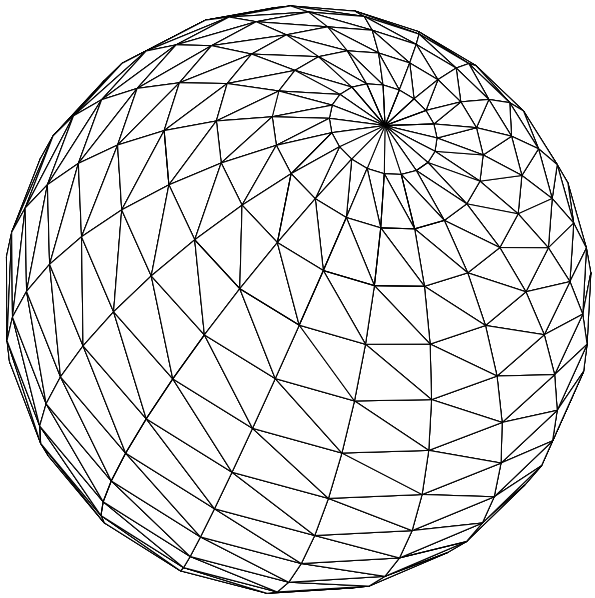
On obtient un maillage de cette sphère de la manière suivante :

```
load "msh3"  //  bibliothèque pour les maillages 3D
load "medit"  // bibliothèque medit de visualisation des maillages 3D
load "tetgen" // mailleur TetGen

real R=1; // rayon de la sphère
int n=20; // nombre de sommets par coté
// maillage du domaine de paramétrisation [0,\pi]\times[0,2\pi]
mesh Th1=square(n,n,[pi*x,2*pi*y]);
plot(Th1);
// On génère le maillage de la surface de la sphère comme l'image du maillage
//  du domaine 2D par la fonction de paramétrisation
meshS ThS=movemesh23(Th1,transfo=[R*sin(x)*cos(y),R*sin(x)*sin(y),R*cos(x)]);
medit("Maillage de la sphere",ThS); // affichage du maillage
```

Les représentations graphiques du maillage du domaine de paramétrisation et du maillage de la surface de la sphère obtenus sont les suivantes :





Il est important de vérifier quelle est la version de FreeFem++ utilisée. Pour les versions antérieures à la version 4.6 de FreeFem++, la ligne

```
meshS ThS=movemesh23(Th1,transfo=[R*sin(x)*cos(y),R*sin(x)*sin(y),R*cos(x)]);
```

doit être modifiée en

```
meshS Th3=movemesh23(Th1,transfo=[R*sin(x)*cos(y),R*sin(x)*sin(y),R*cos(x)]);
```

Le type `meshS` pour les maillages surfaciques est apparu récemment dans FreeFem++.

Malheureusement en raison de la dégénérescence du maillage aux pôles, le mailleur `TetGen` ne parvient pas à engendrer un maillage uniquement à l'aide de tétraèdres de l'intérieur de la sphère. En provoquant le maillage par `TetGen` de l'intérieur de la sphère par l'instruction :

```
mesh3 ThB=tetg(ThS);
```

on obtient parfois un message d'erreur :

```
ffgui FreeFem++ has stopped unexpectedly
```

Une parade consiste à déformer le maillage du domaine de paramétrisation $[0,\pi]\times[0,2\pi]$ afin que lorsque la construction du maillage de la sphère est réalisé, les éléments aux pôles (correspondant à $\theta = 0$ et $\theta = \pi$) « s'adaptent ». On réalise cette adaptation du maillage à l'aide de la directive **adaptmesh** comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
mesh Th2=square(n/2,n,[x*pi,2*y*pi]);// [0,\pi]\times[0,2\pi]
// Fonction de paramétrisation
func f1=R*sin(x)*cos(y);
func f2=R*sin(x)*sin(y);
func f3=R*cos(x);
```

```
// dérivées partielles de la fonction de paramétrisation
func f1x=R*cos(x)*cos(y);
func f1y=-R*sin(x)*sin(y);
func f2x=R*cos(x)*sin(y);
func f2y=R*sin(x)*cos(y);
func f3x=-R*sin(x);
func f3y=0;
// définition du tenseur métrique
func m11=f1x^2+f2x^2+f3x^2;
func m21=f1x*f1y+f2x*f2y+f3x*f3y;
func m22=f1y^2+f2y^2+f3y^2;

func perio=[[4,y],[2,y],[1,x],[3,x]];// permet de générer un maillage symétrique
real h=0.1;// pas du maillage sur la sphère
real vv= 1/square(h);
plot(Th2);
Th2=adaptmesh(Th2,m11*vv,m21*vv,m22*vv,IsMetric=1,periodic=perio);
plot(Th2);

int[int] ref=[0,10];  // on affecte la réf. 10 aux faces des tétraèdres sur la sphère
meshS ThS2= movemesh23(Th2,transfo=[f1,f2,f3],refface=ref);
mesh3 Th=tetg(ThS2);
medit("Maillage de la boule",Th); // affichage du maillage de la boule
```

Il est important de vérifier quelle est la version de FREEFEM++ utilisée. Pour les versions antérieures à la version 4.6 de FREEFEM++, la ligne

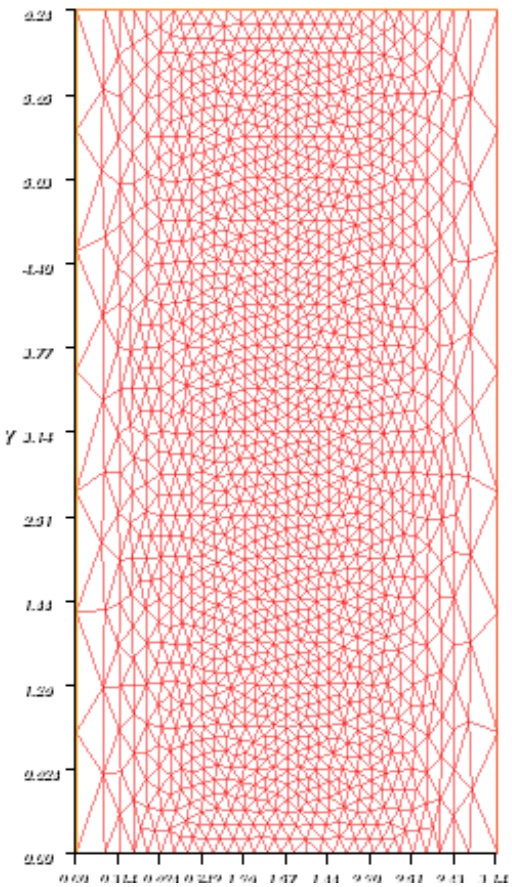
```
meshS ThS2= movemesh23(Th2,transfo=[f1,f2,f3],reftri=ref);
```

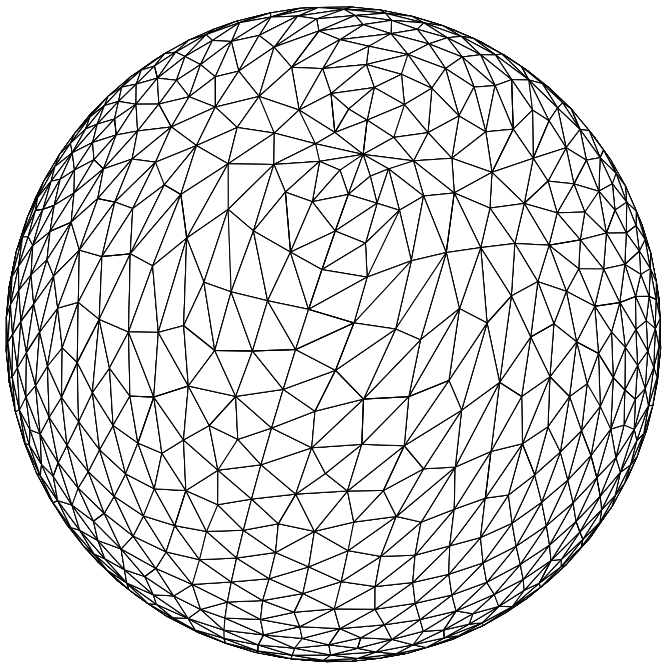
doit être modifiée en

```
mesh3 ThS2= movemesh23(Th2,transfo=[f1,f2,f3],refface=ref);
```

Des modifications sur la manière dont sont gérés les transferts de numéros de références entre le maillage bidimensionnel et le maillage surfacique sont apparu récemment dans FREEFEM++.

Les représentations graphiques du maillage du domaine de paramétrisation et du maillage de la surface de la sphère obtenus par cette méthode sont les suivantes :





Pour générer le maillage de la boule creuse à l'aide de `TetGen`, il convient de générer par la méthode précédente les maillages de la sphère intérieure et de la sphère extérieure. On peut se simplifier la tâche en créant une fonction qui réalise le maillage d'une sphère. On pourra par la suite l'appeler 2 fois.

```
func meshS Sphere(real R, real h, int L, int orient)
{
// Réalise un maillage surfacique de la sphère centrée à l'origine et de rayon R
// Paramètres d'entrée :
// R = rayon de la sphère
// h = [réel] pas du maillage de la sphère
// L = [entier] no de réference des triangles de la surface de la sphère
// orient = [entier] 1 ou -1 selon l'orientation souhaitée
//
// Paramètre de sortie :
// le maillage de la sphère

int n = 20; // nb de sommets sur chaque coté du domaine 2D de paramétrisation
mesh Th=square(n/2,n,[x*pi,2*y*pi]);// [0,pi]\times[0,2\pi]
// Fonction de paramétrisation
func f1=R*sin(x)*cos(y);
func f2=R*sin(x)*sin(y);
func f3=R*cos(x);
// dérivées partielles de la fonction de paramétrisation
func f1x=R*cos(x)*cos(y);
func f1y=-R*sin(x)*sin(y);
func f2x=R*cos(x)*sin(y);
func f2y=R*sin(x)*cos(y);
func f3x=-R*sin(x);
func f3y=0;
```

```
// définition du tenseur métrique
func m11=f1x^2+f2x^2+f3x^2;
func m21=f1x*f1y+f2x*f2y+f3x*f3y;
func m22=f1y^2+f2y^2+f3y^2;

func perio=[[4,y],[2,y],[1,x],[3,x]];// permet de générer un maillage symétrique
real vv= 1/square(h);
Th=adaptmesh(Th,m11*vv,m21*vv,m22*vv,IsMetric=1,periodic=perio);

int[int] ref=[0,L];  // modification des réferences 0 --> L
meshS ThS= movemesh23(Th,transfo=[f1,f2,f3],reftri=ref,orientation=orient);
return ThS;
}
```

Cette fonction doit être sauvegardée dans un fichier ayant l'extension `.idp` (par exemple `mesh_sphere.idp`) pour pouvoir être ensuite reconnue dans un programme FREEFEM++.

On obtient le maillage de la boule creuse en ayant recours à la fonction `mesh_sphere` de la manière suivante :

```
load "msh3"
load "medit"
load "tetgen"
include "mesh_sphere.idp" // inclusion de la fonction mesh_sphere

real Ri=1, Re=3; // rayons intérieur et extérieur
real hi=0.1, he=0.5; // pas du maillages sur les sphères int. et ext.
meshS ThSi=Sphere(Ri,hi,11,1); // maillage de la sphère intérieure
meshS ThSe=Sphere(Re,he,12,1); // maillage de la sphère extérieure

meshS ThS=ThSi+ThSe; // On réunit les 2 maillages surfaciques

real volteti=hi^3/6, voltete=he^3/6; // volume maximal autorisés pour les tétraèdres
real[int] Pi=[0,0,0], Pe=[0,0,(Re+Ri)/2]; // Points du domaine intérieur et du domaine extérieur
real[int] domaine=[Pi,1,volteti,Pe,2,voltete]; // Propriétés des 2 domaines
mesh3 Th=tetg(ThS,switch="paAAYYQ",nbofregions=2,regionlist=domaine);
medit("2 boules concentriques",Th);
```

Les différentes options possible pour le paramètre `switch` de `TetGen` sont détaillées dans la documentation de FREEFEM++. Dans notre cas,

- la lettre `p` indique que l'on souhaite la tétraèdrisation de la frontière,
- la lettre `a` indique la présence d'une contrainte sur les volumes des tétraèdres (fournie dans le tableau du paramètre `regionlist`),
- les lettres `AA` indiquent que chaque région se verra affecter un numéro de référence distinct (fourni dans le tableau du paramètre `regionlist`),
- la lettre `Y` permet d'obtenir un maillage conforme de part et d'autre de la frontière intérieure,
- la lettre `Q` indique un mode de fonctionnement « silencieux » (pas de message en dehors des messages d'erreurs).

Le paramètre `regionlist` reçoit un tableau de réels correspondant à la succession pour chaque domaine à mailler des coordonnées d'un point du domaine, du numéro de référence de ce domaine et du volume maximal autorisés pour les tétraèdres du domaine.

2 Calcul numérique du potentiel magnétique avec FREEFEM++

2.1 Un exemple commenté : champ magnétique induit par une bille métallique

Nous allons résoudre le problème (3) dans le cas où l'objet métallique correspondant au domaine $\overline{\Omega}$ est une bille de susceptibilité magnétique χ_m de rayon R_i par la méthode des éléments finis de Lagrange. Pour fixer les choses, nous supposons que l'induction magnétique $\mathbf{B_0}$ est orientée selon le vecteur $\mathbf{e_z}$ du repère. Le maillage du domaine de calcul (2 boules concentriques) a été réalisé dans la partie précédente. Le vecteur normal à l'interface Σ, la sphère centrée à l'origine de rayon R, est dans ce cas le vecteur radial

$$\mathbf{e_r} = (x^2+y^2+y^2)^{-1/2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

La donnée g correspondant à la condition d'interface s'écrit donc au point de Σ de coordonnées (x, y, z) :

$$g(x,y,z) = \frac{\chi_m}{\mu_0} \mathbf{B_0} \cdot \mathbf{n} = \frac{\chi_m}{\mu_0} B_0 \, \mathbf{z} \cdot \mathbf{e_r} = \frac{\chi_m B_0}{\mu_0 R} \, z. \tag{4}$$

Dans le cas d'une bille, il est possible de calculer la solution exacte du problème (1), voir par exemple [2] ou [3]. Cette solution s'écrit :

$$\varphi(x,y,z) = \begin{cases} \dfrac{\chi_m B_0}{3\mu_0} \, z & \text{si } r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} < R_i \\ \dfrac{\chi_m B_0}{3\mu_0} \left(\dfrac{R}{r}\right)^3 z & \text{si } r > R_i \end{cases} \tag{5}$$

Le programme FREEFEM++ suivant met en œuvre la méthode des éléments finis de Lagrange pour résoudre le problème dans le cas où Ω est une boule. Disposant de la solution exacte pour cette géométrie, on peut calculer l'erreur commise.

```
load "msh3"
load "medit"
load "tetgen"
include "mesh_sphere.idp"  // fichier contenant la fonction permettant de mailler
                        // une sphère

real Xm=1E-3; // susceptibilité magnétique
real B0=1; // induction magnétique [Tesla]
real mu0=4*pi*1E-7; // perméabilité magnétique du vide [H/m]
real Cste=Xm*B0/mu0;

real unit=1E-2; // les distances sont données en centimètres (1cm=1E-2 m)
real Ri=1*unit, Re=3*unit; // rayons intérieur et extérieur
real hi=0.1*unit, he=0.5*unit; // pas du maillages sur les sphères int. et ext.

meshS ThSi=Sphere(Ri,hi,11,1); // maillage de la sphère intérieure
meshS ThSe=Sphere(Re,he,12,1); // maillage de la sphère extérieure

meshS ThS=ThSi+ThSe; // On réunit les 2 maillages surfaciques

real volteti=hi^3/6, voltete=he^3/6; // volume maximal autorisé pour les tétrèdres
real[int] Pi=[0,0,0], Pe=[0,0,(Re+Ri)/2]; // Point du domaine intérieur
real[int] domaine=[Pi,1,volteti,Pe,2,voltete]; // Point du domaine extérieur
mesh3 Th=tetg(ThS,switch="paAAYYQ",nbofregions=2,regionlist=domaine);
plot(Th);
savemesh(Th,"maillage.mesh");
```

```
fespace Vh(Th,P1);
Vh u,v;
func g=Cste*z/Ri; // la donnée à l'interface

solve Magnetisme(u,v)= int3d(Th)(dx(u)*dx(v)+dy(u)*dy(v)+dz(u)*dz(v))
            +int2d(Th,12)(u*v*2/Re) - int2d(Th,11)(g*v);

savesol("potentiel_approx.sol",Th, u, order=1);

real normL2;
normL2 = int3d(Th)(u^2);
cout << " Norme L2 de la solution = " << normL2 << endl;

func uex = ((1./3)*Cste*z)*(sqrt(x^2+y^2+z^2)<Ri)+  // solution exacte dans le domaine int.
         ((1./3)*Cste*z*(Ri/sqrt(x^2+y^2+z^2))^3)*(sqrt(x^2+y^2+z^2)>=Ri); // domaine ext.
normL2 = int3d(Th)(uex^2);
cout << " Norme L2 de la solution exacte = " << normL2 << endl;

real L2error;
L2error=sqrt(int3d(Th)((u-uex)^2) / int3d(Th)(uex^2));
cout << " Erreur quadratique relative commise = " << L2error << endl;
```

On obtient les résultats suivants :

```
 -- FESpace: Nb of Nodes 9433 Nb of DoF 9433
  -- Solve :
          min -2.52039  max 2.53973
 Norme L2 de la solution = 2.42847e-05
 Norme L2 de la solution exacte = 2.55028e-05
 Erreur quadratique relative commise = 0.0384614

 times: compile 0.016014s, execution 5.84161s,
```

2 Modifier le programme précédent pour effectuer une résolution par éléments finis de Lagrange P_2 et comparer les solutions obtenues.

3 Représenter graphiquement à l'aide de `medit` le potentiel magnétique calculé par la méthode éléments finis.

On peut calculer le champ magnétique à partir du calcul du potentiel grâce à la formule $\mathbf{H}' = -\nabla\varphi \approx -\nabla\phi_R$. Sous FREEFEM++, il suffit d'ajouter ces lignes au code précédent.

```
Vh Hx=-dx(u), Hy=-dy(u), Hz=-dz(u);
```

4 Représenter graphiquement à l'aide de `medit` le champ magnétique.

2.2 Champ magnétique induit par une coiffe de cicatrisation dentaire en IRM

5 En exploitant les résultats des parties précédentes, calculer et représenter le potentiel magnétique induit par une coiffe de cicatrisation dentaire telle que celles représentées ci dessous. Pour le maillage, on « idéalisera » la forme de la coiffe de cicatrisation en négligeant par exemple de prendre en compte le pas de vis.

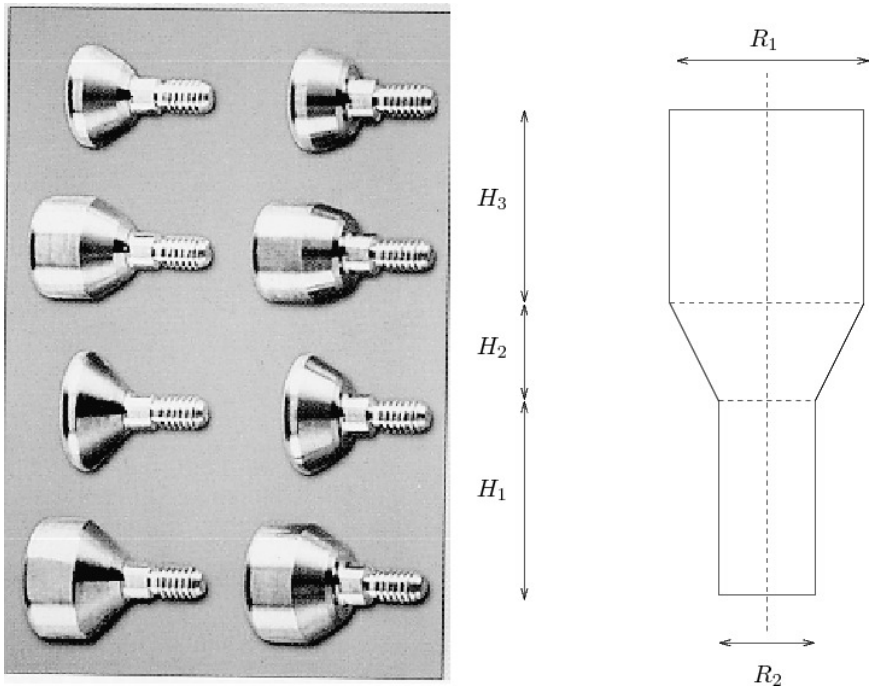


FIGURE 4 – Exemples de coiffes de cicatrisation dentaire (à gauche) et vue de coupe de la forme idéalisée de la coiffe à mailler.

Références

[1] S. Balac and G. Caloz. Mathematical modeling and numerical simulation of magnetic susceptibility artifacts in Magnetic Resonance Imaging. *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, 3 :335-349, 2000. [`https://perso.univ-rennes1.fr/stephane.balac/publis/cmbbe.pdf`]

[2] E. Durand. *Magnétostatique*. Dunod, Paris, 1968. [Disponible à la BU]

[3] J.D. Jackson. *Classical electrodynamics*. Wiley, 1975. [Disponible à la BU]